Міністерство освіти і науки України
Національний університет “Львівська Політехніка”
Кафедра систем штучного інтелекту

Курсова робота
З дисципліни
“Управління ІТ-проектами”
На тему:
“Розробка та впровадження додатока для відстеження витрат для оптимізації особистого бюджету користувачів**”**

Студент групи КН-414
Лещук Максим Русланович
Керівник:
к. е. н. , доцент кафедри СШІ
Вовк О.Б.

Кількість балів : _____ Оцінка _____

Члени комісії : _____
(підпис) (вченне звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
_____
(підпис) (вченне звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
_____
(підпис) (вченне звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Львів 2023

Зміст

Перелік умовних позначень 3
Вступ 4
Аналіз літературих джерел 6
Аналіз аналогів 9
Методологія 12
Опорні технічні контрольні списки 12
Ризики 14
Робочі пакети проекту 18
Діграма Ганта 18
SWOT аналіз 21
Бізнес модель 24
Висновки 27
Список використаних джерел 29

Перелік умовних позначень

IOS (iPhone Operating System) - операційна система для iPhone

Android - операційна система для мобільних пристроїв

MVC (Model-View-Controller) - Архітектурний шаблон "Модель-Представлення-Контролер"

Вступ

В епоху стрімкого технологічного розвитку фінансовий управління стає ключовим аспектом особистого життя. Зростання кількості фінансових транзакцій і різноманіття доступних послуг створюють необхідність у зручних і ефективних інструментах для відстеження та оптимізації особистого бюджету. У цьому контексті розробка додатка для відстеження витрат є актуальним завданням, спрямованим на забезпечення користувачів засобами для ефективного фінансового планування.

Ця курсова робота присвячена вивченню процесу розробки та впровадження фінансового додатка з точки зору управління IT-проектами. Аналізуючи потреби сучасного користувача та конкурентне середовище, ми дослідимо можливості створення зручного та ефективного інструменту для управління особистим бюджетом.

Тема: "Розробка та впровадження додатока для відстеження витрат для оптимізації особистого бюджету користувачів."

Мета: Дослідження процесу розробки та впровадження фінансового додатка, спрямованого на надання користувачам засобів для ефективного управління особистим бюджетом, з точки зору управління IT-проектами.

Об'єкт дослідження: Процес розробки та впровадження фінансового додатка.

Предмет дослідження: Управління IT-проектами в контексті створення додатка для відстеження фінансових витрат.

Робота охопить ключові етапи управління проектом - від визначення вимог та вибору технологічних рішень до розробки та впровадження.

Проаналізуємо існуючі фінансові додатки для визначення їхніх переваг і недоліків, а також вивчимо стратегії маркетингу та взаємодії з користувачами.

Курсова робота буде корисною для фахівців з управління проектами, розробників програмного забезпечення та всіх, хто цікавиться процесами розробки та впровадження IT-продуктів для фінансового управління в особистому житті.

Аналіз літературих джерел

Стаття [1] розглядає важливість управління проектами як ключового фактора операційної діяльності сучасних підприємств і громадських установ. Ефективність управління проектами становить виклик для всіх проектних команд і залежить від організаційних, ресурсних і технічних складнощів. Стаття присвячена численним дослідженням, пов'язаним з ефективністю управління проектами та методиками його застосування.

Стаття критично оцінює існуючі системи для моніторингу управління проектами в сучасних організаціях, висвітлюючи як їх переваги, так і недоліки. З метою усунення виявлених недоліків у бізнес-процесах та процедурах планування, стаття пропонує модель ефективного управління проектами. Основною метою є підвищення загальної ефективності систем управління проектами, сприяючи успішності сучасних організацій у досягненні їхніх проектних цілей.

Стаття [2] проводить аналіз продуктивності основних функцій, що широко використовуються в розробці мобільних додатків. Основні функції, які досліджуються, включають асинхронне багатопотокове виконання коду, відображення елементів на екрані та основні мережеві комунікації. Дослідження виконано на двох популярних мобільних операційних системах - Android та iOS.

Стаття описує створення двох мобільних додатків з однаковою функціональністю для обох платформ і порівнює їх продуктивність. Додатки розроблялися мовами та інструментами, рекомендованими для кожної операційної системи. Отримані результати можуть служити важливою

інформацією для оптимізації процесу розробки мобільних додатків під кожну з розглянутих операційних систем.

Стаття "Global Mobile Trends" [3] пропонує всебічний огляд перспектив та викликів, з якими стикається мобільна індустрія у новій ері всепроникливого зв'язку. Зазначається, що цей звіт побудований на основі найкращих даних від GSMA Intelligence та розроблений їхньою внутрішньою командою аналітиків. Він також вказує на те, що стаття детально описує еволюцію майбутніх мереж та бізнес-моделей операторів в умовах швидкозмінного ландшафту індустрії.

У статті [4] розглядається термін "Функціональне програмування" та його основні концепції. Функціональне програмування (ФП) розглядає програми як результат виразу математичних функцій і уникає змінюваності стану та побічних ефектів.

У статті [5] обговорюється стрімкий розвиток мобільного програмного забезпечення протягом останнього десятиліття, який паралельно зірвав парадигмальний зсув у його проектуванні, розробці та впровадженні. Зазначається, що сучасне мобільне програмне забезпечення з його багатогранним екосистемою додатків не було б можливим без передових досягнень у дослідженні архітектури програмного забезпечення у десятилітті, що передувало йому. Автори описують фактори, що підняли архітектуру програмного забезпечення на центральне місце в сучасному мобільному програмному забезпеченні.

Стаття розкриває архітектурні принципи, виявлені в Android - провідній мобільній платформі з найбільшим ринковим впливом, і відстежує їхнє походження до початку століття у літературі з архітектури програмного

забезпечення. Наприкінці, для кращого розуміння того, наскільки екосистема додатків Android використовує архітектурні концепції, автори аналізують архітектуру сотень додатків Android, відновлену шляхом зворотного проектування, і надають звіт про отримані результати.

У статті [6] висвітлюється та аналізується дизайн-паттерн Model-View-Controller (MVC), який існує вже довгий час та виник ще на ранніх етапах розвитку мови програмування Smalltalk. MVC є високорівневим паттерном, який визначає глобальну архітектуру програми та класифікує об'єкти відповідно до їхніх загальних ролей у програмі. Важливою рисою є те, що він є складним паттерном, що об'єднує кілька елементарних паттернів.

Об'єктно-орієнтовані програми отримують кілька переваг при використанні дизайн-паттерна MVC. Багато об'єктів у таких програмах стають більш повторюваними, а їхні інтерфейси частіше мають чітке визначення. Програми, які використовують MVC, взагалі більш пристосовані до змінних вимог та легше розширюються, порівняно із програмами, які не базуються на цьому паттерні. Більше того, багато технологій та архітектур у Cocoa (таких як зв'язування, архітектура документів та скріптованість) базуються на MVC і вимагають, щоб власні об'єкти грали однією з ролей, визначених MVC.

Аналіз аналогів

1. **Money Manager:**

   Переваги:

   - Інтуїтивний інтерфейс та простота використання.
   - Широкі можливості аналізу фінансів.
   - Підтримка інтеграції з різними фінансовими сервісами.

   Недоліки:

   - Деякі розширені функції доступні лише у преміум-версії.
   - Можливі проблеми з синхронізацією даних між пристроями.

2. **Wallet:**

   Переваги:

   - Стильний та деталізований інтерфейс.
   - Зручне введення та категоризація витрат.
   - Інтеграція з банками та іншими фінансовими сервісами.

   Недоліки:

   - Реклама та обмеження у безкоштовній версії.
   - Деякі розширені функції доступні лише у преміум-версії.

3. **Splittable:**

   Переваги:

- Орієнтований на груповий розрахунок витрат.
- Простий та зручний для користувачів груп.
- Можливість поділу витрат в групі.

Недоліки:

- Деякі функції доступні лише у преміум-версії.
- Обмежена інтеграція з іншими сервісами.

4. **Moneygraph:**

Переваги:

- Графіки та аналітика витрат.
- Розширені можливості налаштувань.
- Інтеграція з банками та фінансовими сервісами.

Недоліки:

- Деякі продуктивні функції можуть бути важкими для новачків.
- Деякі аналітичні функції доступні лише у преміум-версії.

Після аналізу ряду фінансових додатків, можна зробити кілька висновків. Кожен із розглянутих додатків має свої переваги та недоліки, і вибір між ними буде залежати від індивідуальних потреб користувача. Загальні тенденції, які визначають конкурентоспроможність фінансового додатка, включають:

Інтуїтивний інтерфейс: Користувачі цінують зручність та легкість використання. Інтуїтивний інтерфейс дозволяє швидко та ефективно взаємодіяти з додатком.

Розширені функціональні можливості: Спрощення введення та категоризації витрат, аналітика та зручна інтеграція з фінансовими сервісами є ключовими функціями, які забезпечують конкурентоспроможність.

Інтеграція з банками та фінансовими сервісами: Можливість автоматичного відслідковування та синхронізації фінансових даних із зовнішніми джерелами стає важливою для ефективного ведення особистого бюджету.

Що повинен мати додаток, щоб конкурувати:

Для того щоб бути конкурентоспроможним на ринку фінансових додатків, новий додаток повинен:

- Мати інтуїтивний та легко зрозумілий інтерфейс, який враховує потреби широкого кола користувачів.
- Забезпечувати розширені функціональні можливості для зручного ведення обліку витрат та аналізу фінансів.
- Пропонувати ефективну інтеграцію з банками та іншими фінансовими сервісами для автоматизованого відслідковування фінансових транзакцій.

Загалом, успішний фінансовий додаток повинен поєднувати простоту використання з розширеними можливостями аналізу, забезпечуючи високу якість обслуговування та задоволення потреб користувачів.

Методологія

Етапи проекту:

1. Визначення вимог: Початковий етап включав в себе аналіз потреб користувачів, визначення основних функцій додатка та формулювання вимог до програмного продукту.
2. Вибір технологій: Були проаналізовані різні технології розробки, обрані оптимальні інструменти та мови програмування для досягнення поставлених завдань.
3. Проектування: Розроблено архітектуру додатка, визначено структуру бази даних та інтерфейс користувача для оптимального взаємодії.
4. Розробка: Здійснено написання коду додатка, випробування та внесення необхідних коректив у процесі роботи.
5. Тестування: Проведено комплексне тестування функціоналу та виправлення виявлених помилок.
6. Впровадження: Додаток готовий до впровадження, його розгортання на серверах та магазинах додатків.

Опорні технічні контрольні списки

1. Аналіз існуючих рішень та конкурентів:

1.1. Пошук та аналіз існуючих додатків для аналізу витрат.

1.2. Визначення переваг та недоліків конкурентів.

1.3. Обговорення та уточнення вимог із користувачами.

1.4. Визначення основних функціональних вимог до додатку.

1.5. Формулювання унікальних особливостей вашого додатку.

2. Розроблення стратегії та плану проекту:

2.1. Визначення етапів розробки та послідовності їх виконання.

2.2. Формування пріоритетів та призначення відповідальних за кожний етап.

2.3. Встановлення термінів виконання для кожного етапу.

3. Розробка інтерфейсу користувача:

3.1. Проектування візуального оформлення додатку.

3.2. Розробка відповідних графічних компонентів.

3.3. Тестування інтерфейсу на зручність та доступність.

4. Розробка функціональності клієнтської частини:

4.1. Розробка алгоритмів аналізу витрат та планування бюджету.

4.2. Імплементація/впровадження відстеження та категоризації витрат.

4.3. Взаємодія з користувачем для введення та відстеження даних.

5. Розробка серверної частини додатку:

5.1. Встановлення серверної інфраструктури.

5.2. Реалізація бази даних для зберігання інформації про витрати.

5.3. Підготовка API для взаємодії клієнтської та серверної частини.

6. Тестування та виправлення помилок:

6.1. Розробка тест-кейсів та плану тестування.

6.2. Виконання функціонального, інтеграційного та системного тестування.

6.3. Коригування помилок та недоліків.

7. Формування документації проекту:

7.1. Створення фінального звіту про розробку додатку.

7.2. Підготовка технічної документації для розробників та користувачів.

8. Презентація та взаємодія зі зацікавленими сторонами:

8.1. Підготовка презентації, що включає ключові функції та переваги додатку.

8.2. Проведення презентації для потенційних користувачів та інших зацікавлених осіб.

8.3. Збір фідбеку та врахування можливих поліпшень.

Ризики

○ Адаптація додатку щодо вимог банківських додатків
Шанс виникнення: середній
Вплив: високий

○ Часові ризики

Затримки в розробці, тестуванні та випуску продукту
Шанс виникнення: високий
Вплив: середній

○ Технічні проблеми, пов'язані з підтримкою різних версій платформ (iOS, Android)
Проблеми з сумісністю та оптимізацією для різних операційних систем
Шанс виникнення: середній
Вплив: середній

○ Зміни в законодавстві, що регулює фінансові технології
Шанс виникнення: низький
Вплив: високий
Зміни в правових нормах можуть вплинути на реалізацію функціоналу та збільшити ризик юридичних питань.

○ Конкуренція на ринку
Шанс виникнення: високий
Вплив: середній
Поява нових конкурентів або підвищення активності існуючих може вплинути на популярність додатку та його успішність.

○ Висока залежність від зовнішніх API та проблеми із ключами доступу
Шанс виникнення: високий
Вплив: високий
Зміни в API партнерів чи недоступність служб можуть суттєво вплинути на функціонал та продуктивність додатку.

○ Незадовільна підтримка користувачів

Можливість: середня

Вплив: низький

Непосадкова підтримка користувачів може виникнути через недостатній обсяг ресурсів, призначених для цієї задачі, або невірно обрані методи комунікації з користувачами.

○ Проблеми з рекламою

Можливість: низька

Вплив: середній

Неуспіх рекламної кампанії може виникнути через невірно обрані канали реклами, непривабливий контент або недостатні рекламні бюджети.

		Impact		
		1	**2**	**3**
Probability	**3**		• Часові ризики • Конкуренція на ринку	• Висока залежність від зовнішніх APIта проблеми із ключами доступу
	2		• Технічні проблеми, пов'язані з підтримкою різних версій платформ (iOS, Android)	• Адаптація додатку щодо вимог банківських додатків
	1		• Незадовільна підтримка користувачів • Проблеми з рекламою	• Зміни в законодавстві, що регулює фінансові технології

Таб. 1 Ризики проекту

Робочі пакети проекту

Робочі Пакети Проекту (WBS - Work Breakdown Structure)— це ієрархічна декомпозиція завдань та робіт, що визначає всі елементи проекту, які можна конкретно виконати, визначити, контролювати та оцінювати. WBS служить основним інструментом управління проектами і є ключовим компонентом для планування та визначення обсягу робіт.

WBS грає важливу роль у плануванні проекту, адже він дозволяє команді проекту розуміти розподіл завдань, визначати ресурси, визначати відповідальність та контролювати виконання робіт. Також, цей інструмент є основою для створення графіка проекту та оцінки бюджету.



Рис. 1 Робочі пакети проекту

Діграма Ганта

Діаграма Ганта (Gantt Chart)— це вид графіка, що використовується для візуального представлення хронологічного планування завдань у проекті чи

події. Вона отримала свою назву від інженера та менеджера Генрі Ганта, який вперше використав цей метод у 1910 році.

Основна ідея діаграми Ганта полягає в тому, щоб кожне завдання або подія відображалося на графіку як горизонтальна стрічка, довжина якої відповідає тривалості завдання. Завдання розташовуються вздовж осі часу, що дозволяє чітко визначити, коли кожне завдання починається та закінчується.

Основні компоненти діаграми Ганта включають:

1. Завдання: Кожен блок або стрічка представляє окреме завдання або етап проекту.
2. Тривалість: Довжина кожної стрічки вказує на час, необхідний для завершення відповідного завдання.
3. Лінійка часу: Ось часу розташовано горизонтально, що дозволяє легко визначати, коли починається та закінчується кожне завдання.

Діаграми Ганта використовуються для візуалізації та управління хронологією проектів, щоб команди могли краще розуміти, які завдання повинні бути виконані та в якому порядку. Цей інструмент допомагає уникнути перегрузки завдань, планувати ресурси та визначати критичні шляхи у проекті.

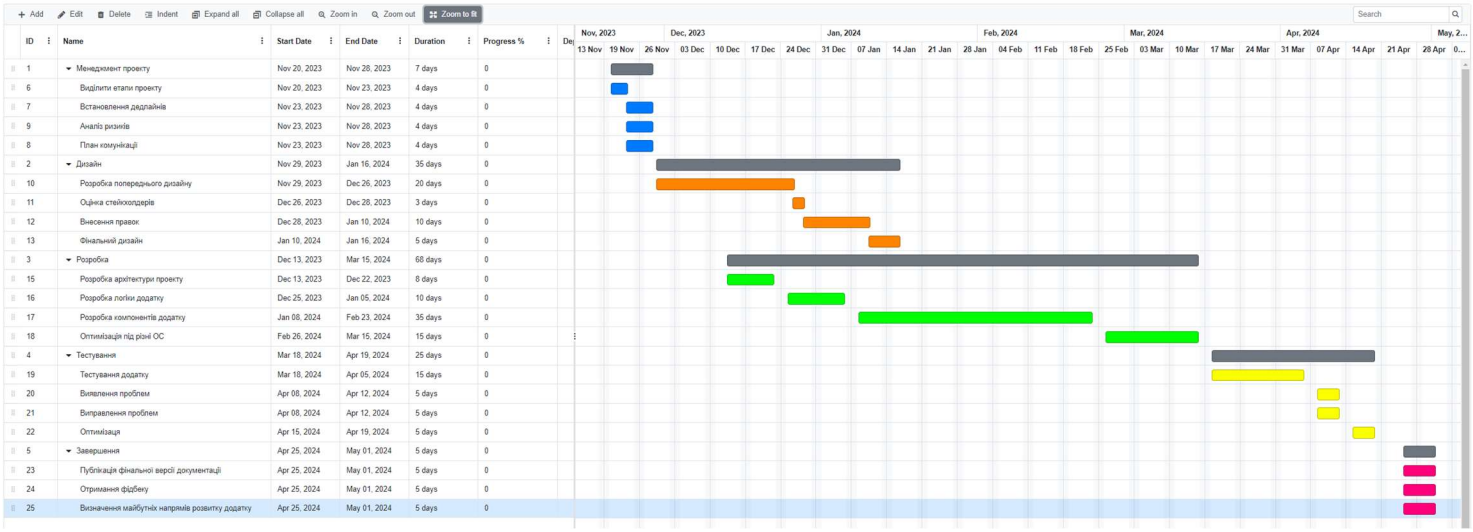


Рис. 2 Діаграма Ганта

SWOT аналіз

SWOT-аналіз (SWOT analysis) - це метод стратегічного планування, який використовується для систематичної оцінки внутрішніх сильних і слабких сторін об'єкта (наприклад, компанії, проекту чи продукту) та зовнішніх можливостей і загроз, які впливають на його діяльність. Акронім SWOT вказує на чотири основні категорії, що аналізуються:

1. Сильні сторони (Strengths): Позитивні аспекти або переваги внутрішнього середовища об'єкта, які дозволяють досягати поставлених цілей та конкурувати ефективно.
2. Слабкі сторони (Weaknesses): Негативні аспекти або недоліки внутрішнього середовища об'єкта, які можуть ускладнити досягнення цілей та конкурентоспроможність.
3. Можливості (Opportunities): Зовнішні фактори або умови, які можуть бути використані для досягнення успіху, розвитку або отримання конкурентної переваги.
4. Загрози (Threats): Зовнішні фактори або умови, які можуть створювати труднощі, ризики або виклики для об'єкта.

SWOT-аналіз допомагає організаціям та іншим суб'єктам систематично оцінювати свої внутрішні та зовнішні характеристики, щоб розробити стратегічні рішення, визначити потенційні можливості для розвитку та визначити шляхи запобігання можливим загрозам.

1. Сильні сторони (Strengths):

1. **Інноваційні функції:** Впровадження новаторських функцій в додаток, які дозволять користувачам ефективно відстежувати та оптимізувати їхні витрати.
2. **Зручний інтерфейс:** Розробка інтуїтивно зрозумілого та зручного інтерфейсу для користувачів буде великою перевагою.
3. **Аналітика та звітність:** Включення потужних інструментів аналітики та звітності для користувачів, щоб вони могли здійснювати інформовані фінансові рішення.

2. **Слабкі сторони (Weaknesses):**

1. **Конкуренція:** Існує велика конкуренція в галузі фінансових додатків, тому важливо вирізнятися серед інших.
2. **Початковий етап:** У початковому етапі можуть виникнути фінансові обмеження та обмежені ресурси для маркетингу.

3. **Можливості (Opportunities):**

1. **Зростання попиту:** Щодня зростає попит на додатки для управління фінансами, що створює можливості для привертання нових користувачів.
2. **Партнерства:** Встановлення партнерств із фінансовими установами або іншими додатками може розширити функціональність та користь для користувачів.

4. **Загрози (Threats):**

1. **Конфіденційність та безпека:** Збільшення загроз з боку кіберзлочинців може становити ризик для конфіденційності та безпеки даних користувачів.

2. **Зміни в законодавстві:** Зміни в законодавстві щодо фінансової звітності та конфіденційності можуть вплинути на функціональність додатка.

Бізнес модель

Бізнес-модель (Business Model) - це концептуальна або стратегічна рамка, яка описує, як компанія створює, постачає і захоплює вартість, щоб отримати прибуток. Вона описує, як організація структурує свою діяльність, як вона взаємодіє з клієнтами, як вона генерує доходи та як вона управляє своїми ресурсами.

Основні складові бізнес-моделі включають:

1. **Ключові партнери (Key Partners)**: Організації чи структури, з якими компанія взаємодіє для досягнення своїх цілей. Це може включати постачальників, партнерів по розробці, аутсорсингові компанії та інші стейкхолдери.
2. **Ключові види діяльності (Key Activities)**: Основні процеси та операції, які дозволяють компанії створювати та пропонувати свої продукти чи послуги.
3. **Ключові ресурси (Key Resources)**: Всі матеріальні, людські, фінансові та інтелектуальні ресурси, необхідні для успішної реалізації бізнес-моделі.
4. **Цінність для клієнта (Value Propositions)**: Опис того, як продукти чи послуги компанії розв'язують проблеми чи задовольняють потреби клієнтів, які роблять її унікальною на ринку.
5. **Канали (Channels)**: Способи, за допомогою яких компанія доставляє свої продукти чи послуги клієнтам.
6. **Вартість (Cost Structure)**: Всі витрати, пов'язані зі створенням та постачанням продуктів чи послуг, включаючи витрати на виробництво, маркетинг, дистрибуцію та інші.

7. **Ключові витрати (Key Costs)**: Усі витрати, пов'язані з підтриманням та оптимізацією бізнес-процесів компанії. Це може включати витрати на виробництво, розробку, маркетинг, обслуговування клієнтів, адміністративні витрати та інші.
8. **Відносини із клієнтами (Customer Relationships)**: Опис того, як компанія взаємодіє та спілкується зі своїми клієнтами. Це може бути розглянуто як підтримка клієнтів, консультації, продаж через інтернет, особистий продаж та інші види взаємодії.
9. **Доходи (Revenue Streams)**: Всі джерела доходу, які компанія отримує від своєї діяльності, такі як продажі, підписки, ліцензії тощо.

Ефективна бізнес-модель допомагає компанії створювати і утримувати конкурентну перевагу, а також адаптуватися до змін у бізнес-середовищі.

1. **Ключові партнери:**
    - Фінансові установи (банки, кредитні установи) для інтеграції фінансових операцій та отримання доступу до фінансових даних.
    - Рекламні агентства для потенційного співробітництва та рекламних можливостей у додатку.

2. **Ключові види діяльностей:**
    - Розробка та вдосконалення додатка.
    - Технічна підтримка та забезпечення безпеки даних.
    - Партнерські відносини та співпраця для рекламних можливостей.

3. **Ключові ресурси:**
    - Розробники для постійної покращення додатка.
    - Фахівці з безпеки для захисту фінансових даних користувачів.

- Команда підтримки для вирішення технічних питань користувачів.

4. **Канали:**
    - Безкоштовна версія з базовими функціями.
    - Преміум-пакети для розширених можливостей та додаткового зручного функціоналу.

5. **Канали реалізації:**
    - Магазини додатків (Google Play, App Store).
    - Веб-сайт для реклами та завантаження додатка.
    - Рекламні кампанії для залучення нових користувачів.

6. **Вартість:**
    - Безкоштовна основна версія.
    - Платний доступ до преміум-функцій.

7. **Відносини з клієнтами:**
    - Підтримка та навчання користувачів через онлайн-чат, телефон або електронну пошту.
    - Збір фідбеку для подальших вдосконалень.

8. **Ключові витрати:**
    - Зарплати для розробників та команди підтримки.
    - Рекламні витрати для просування додатка.
    - Витрати на забезпечення безпеки та конфіденційності даних.

9. **Дохід:**
    - Платний доступ до преміум-функцій.
    - Рекламні угоди та партнерські відносини.

Висновки

У цій курсовій роботі була розглянута розробка фінансового додатка для відстеження особистого бюджету в контексті управління IT-проектами. Аналізуючи сучасні тенденції та конкурентне середовище, вдалося визначити ключові вимоги до такого додатка та визначити стратегії для його успішного впровадження.

Проект було розглянуто за допомогою методологій SWOT-аналізу та Business Model Canvas. Оцінка сильних та слабких сторін, можливостей та загроз надала чітку картину для подальшого планування та стратегічного розвитку.

Результати аналізу аналогів, таких як Money Manager, Wallet, Splittable, та Moneygraph, показали, що конкурентне середовище доволі насичене, але пропонуються унікальні можливості для вдосконалення.

Важливим етапом у вивченні конкурентів було виявлення їхніх переваг та недоліків. Наприклад, Money Manager має зручний інтерфейс, але може бути обмежений у функціональності. Wallet відзначається високою безпекою, але може бути менш інтуїтивним для користувачів. Splittable і Moneygraph відомі своєю аналітикою, але можуть бути менш дружелюбними.

Загальний висновок з аналізу конкурентів полягає в тому, що успішний фінансовий додаток має бути не лише функціональним і безпечним, але й дружелюбним до користувача. Забезпечення простоти використання, високої безпеки та широкого спектру функцій буде ключовими факторами для конкурентоспроможності.

Ця курсова робота слугує важливим джерелом інформації для фахівців з управління проектами та розробників програмного забезпечення, які цікавляться процесами розробки та впровадження IT-продуктів у фінансовому управлінні особистим бюджетом.

Список використаних джерел

[1] Acebes, F. Pajares, J., Galan, J. M., & Lopez-Paredes, A. (2014). A new approach for project control under uncertainty. Going back to the basics. International Journal of Project Management.

[2] Dragos¸ Dobrean, Laura Diosan, Model View Controller in iOS mobile applications development. 2018.

[3] GSMA. (2017) Global mobile trends. link.

[4] A. Cowkur. (2017) Functional programming for Android developers. link.

[5] H. Bagheri, J. Garcia, A. Sadeghi, S. Malek, and N. Medvidovic, “Software architectural principles in contemporary mobile software: from conception to practice,” Journal of Systems and Software, 2016.

[6] Apple. (2012) Model-View-Controller. link.

Додаток:

Курсова робота

з дисципліни
«Управління ІТ-проектами»

Виконав
Студент групи КН-414
Лещук Максим

Мета



Розробити та впровадити додаток, який надає користувачам зручний і ефективний інструмент для відстеження та аналізу їхніх фінансових витрат. Проект спрямований на полегшення процесу бюджетування та надання корисної статистики, сприяючи оптимізації особистих фінансів.

Актуальність



1. Зростання фінансової невизначеності та потреба в ефективному відстеженні особистих витрат.
2. Потреба в персоналізованих підходах до фінансового управління та планування.
3. Необхідність спростити та оптимізувати процес планування та відстеження особистого бюджету.
4. Необхідність захисту особистих фінансових даних у цифровому середовищі.

Аналіз літературних джерел

Назва статті	Короткий опис	Сильні сторони	Слабкі сторони
A new approach for project control under uncertainty. Going back to the basics. International Journal of Project Management	Стаття розглядає новий підхід до управління проектами в умовах невизначеності та висвітлює його основні принципи.	Важливість управління проектами. Дослідження ефективності.	Залежність від організаційних, ресурсних і технічних складнощів. Критика існуючих систем моніторингу.
Model View Controller in iOS mobile applications development	Стаття аналізує використання паттерна Model-View-Controller (MVC) в розробці мобільних додатків для iOS та досліджує його застосування у відповідному контексті.	Аналіз продуктивності функцій мобільних додатків. Порівняння на Android та iOS.	Вузький фокус на обраних функціях. Відсутність комплексного огляду.
Global mobile trends	Звіт GSMA, що надає всебічний огляд перспектив та викликів у мобільній індустрії, зокрема щодо еволюції мереж та бізнес-моделей додатків.	Всебічний огляд перспектив у мобільній індустрії. Детальний опис еволюції мереж і бізнес-моделей.	Звіт базується на даних GSMA Intelligence, що є обмежені.
Functional programming for Android developers	Стаття присвячена функціональному програмуванню для розробників Android і надає важливі вказівки та концепції для ефективного використання цього підходу в розробці для даної платформи.	Розгляд терміну та концепцій функціонального програмування.	Важкий для розуміння без попереднього досвіду. Відсутність конкретних прикладів.
Software architectural principles in contemporary mobile software: from conception to practice. Journal of Systems and Software.	Стаття аналізує принципи архітектури програмного забезпечення в сучасному мобільному програмному забезпеченні, розглядає їх від початкової концепції до практичної реалізації.	Аналіз стрімкого розвитку мобільного ПЗ та архітектурних принципів.	Обмежений фокус на Android архітектурі.
Model-View-Controller by Apple	Стаття від Apple, яка вводить у паттерн Model-View-Controller (MVC) та вказує на його важливість та застосування в розробці програмного забезпечення, зокрема в технологіях Cocoa.	Детальний аналіз дизайн-паттерна Model-View-Controller (MVC).	Складність паттерна та його об'єднання елементарних паттернів.

Ризики

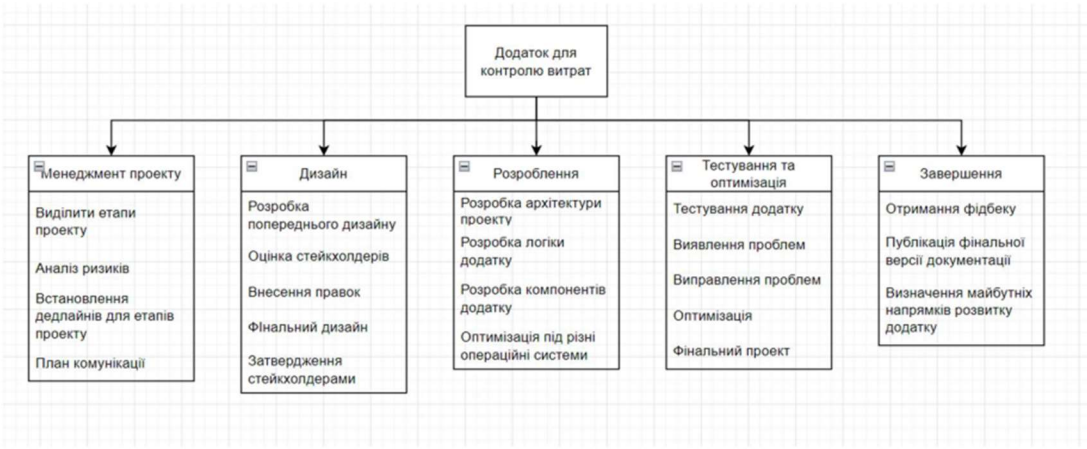
- Відмова співпраці банківських додатків
- Часові ризики
- Технічні проблеми, пов'язані з підтримкою різних версій платформ (iOS, Android)
- Ризики, пов'язані з кадровими обмеженнями та фінансовими обмеженнями

		Impact		
		1	2	3
Probability	3		• Часові ризики • Конкуренція на ринку	• Висока залежність від зовнішніх APIта проблеми із ключами доступу
	2		• Технічні проблеми, пов'язані з підтримкою різних версій платформ (iOS, Android)	• Адаптація додатку щодо вимог банківських додатків
	1		• Незадовільна підтримка користувачів • Проблеми з рекламою	• Зміни в законодавстві, що регулює фінансові технології

Бізнес модель проекту

- **1. Ключові партнери:**
- Фінансові установи (банки, кредитні установи) для інтеграції фінансових операцій та отримання доступу до фінансових даних.
- Рекламні агентства для потенційного співробітництва та рекламних можливостей у додатку.
- **2. Ключові види діяльностей:**
- Розробка та вдосконалення додатка.
- Технічна підтримка та забезпечення безпеки даних.
- Партнерські відносини та співпраця для рекламних можливостей.
- **3. Ключові ресурси:**
- Розробники для постійної покращення додатка.
- Фахівці з безпеки для захисту фінансових даних користувачів.
- Команда підтримки для вирішення технічних питань користувачів.
- **4. Канали:**
- Безкоштовна версія з базовими функціями.
- Преміум-пакети для розширених можливостей та додаткового зручного функціоналу.
- **5. Канали реалізації:**
- Магазини додатків (Google Play, App Store).
- Веб-сайт для реклами та завантаження додатка.
- Рекламні кампанії для залучення нових користувачів.
- **6. Вартість:**
- Безкоштовна основна версія.
- Платний доступ до преміум-функцій.
- **7. Відносини з клієнтами:**
- Підтримка та навчання користувачів через онлайн-чат, телефон або електронну пошту.
- Збір фідбеку для подальших вдосконалень.
- **8. Ключові витрати:**
- Зарплати для розробників та команди підтримки.
- Рекламні витрати для просування додатка.
- Витрати на забезпечення безпеки та конфіденційності даних.
- **9. Дохід:**
- Платний доступ до преміум-функцій.
- Рекламні угоди та партнерські відносини.

Робочі пакети проекту



SWOT аналіз проекту

1. Strengths (Сильні сторони):

1. **Інноваційні функції:** Впровадження новаторських функцій в додаток, які дозволять користувачам ефективно відстежувати та оптимізувати їхні витрати.
2. **Зручний інтерфейс:** Розробка інтуїтивно зрозумілого та зручного інтерфейсу для користувачів буде великою перевагою.
3. **Аналітика та звітність:** Включення потужних інструментів аналітики та звітності для користувачів, щоб вони могли здійснювати інформовані фінансові рішення.

2. Weaknesses (Слабкі сторони):

1. **Конкуренція:** Існує велика конкуренція в галузі фінансових додатків, тому важливо вирізнятися серед інших.
2. **Початковий етап:** У початковому етапі можуть виникнути фінансові обмеження та обмежені ресурси для маркетингу.

3. Opportunities (Можливості):

1. **Зростання попиту:** Щодня зростає попит на додатки для управління фінансами, що створює можливості для привертання нових користувачів.
2. **Партнерства:** Встановлення партнерств із фінансовими установами або іншими додатками може розширити функціональність та користь для користувачів.

4. Threats (Загрози):

1. **Конфіденційність та безпека:** Збільшення загроз з боку кіберзлочинців може становити ризик для конфіденційності та безпеки даних користувачів.
2. **Зміни в законодавстві:** Зміни в законодавстві щодо фінансової звітності та конфіденційності можуть вплинути на функціональність додатка.

Діаграма Ганта

